Trabajo Práctico Obligatorio Integrador

Paradigma Orientado a Objetos

Clínica Veterinaria

Integrantes:

1. Melina Bovarines - N° de legajo: 1226714
2. Giovanna Manograsso - N° de legajo: 1230393
3. Manuela Torres - N° de legajo: 1220169

Profesor: Maria Angela Leon

Fecha de entrega: 25/10/26

Cuatrimestre: 2° Año: 2026

UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA

FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS EXACTAS

Clínica veterinaria

Presentación de la propuesta

Se propone desarrollar un sistema para la clínica veterinaria “Patitas” que permita administrar dueños y mascotas, organizar turnos, registrar consultas e historias clínicas, controlar vacunas e insumos y emitir facturas. El sistema busca reducir errores de agenda, conservar la información médica de forma segura y facilitar el control administrativo.

Actores del sistema

- Recepcionista: registra dueños y mascotas y asigna, reprograma o cancela turnos.
- Veterinario: atiende a las mascotas, registra consultas, diagnósticos, tratamientos y vacunas.
- Dueño de la mascota: solicita turnos y recibe avisos sobre vacunas y turnos.
- Administrador: consulta reportes de agenda, stock bajo y vacunas próximas a vencer; administra productos y catálogos.

Requerimientos funcionales

1. Registrar, consultar y mantener los datos de dueños y mascotas, contemplando distintas especies.
2. Asignar, reprogramar y cancelar turnos, sin superponer horarios de un mismo veterinario.
3. Registrar consultas veterinarias y conservar una historia clínica que solo admita nuevos registros.
4. Registrar tratamientos y vacunas aplicadas, respetando peso, especie y edad mínima.
5. Calcular la fecha del próximo refuerzo de cada vacuna y generar recordatorios.
6. Registrar productos, lotes, vencimientos y stock mínimo; alertar cuando el stock llegue al mínimo.
7. Descontar insumos utilizados al confirmar la consulta, usando primero el lote con vencimiento más próximo y evitando lotes vencidos.
8. Emitir facturas con el detalle de consulta e insumos, aplicando descuentos o recargos según las reglas.
9. Consultar turnos por veterinario, productos con stock bajo y vacunas próximas a vencer.
10. Guardar la información en archivos para conservarla entre ejecuciones.

Reglas de negocio

Turnos

- Consulta general: 30 minutos; vacunación: 15 minutos; cirugía: 120 minutos.
- Cada veterinario atiende dentro de su horario semanal y no puede tener turnos superpuestos.
- Se puede cancelar sin cargo hasta 2 horas antes. Si se cancela después, se cobra el 20 % del valor de la consulta.
- Una ausencia sin aviso se registra como ausente. Con tres ausencias consecutivas, el dueño debe pagar una seña para solicitar nuevos turnos.
- Una urgencia ocupa el primer horario disponible del veterinario de guardia. Si desplaza un turno, este se reprograma y se notifica al dueño.

Mascotas e historia clínica

- Cada mascota tiene un dueño responsable. Un dueño puede tener varias mascotas.
- Si cambia el dueño, la mascota conserva su historia clínica.
- Solo un veterinario puede registrar diagnósticos y tratamientos.

- La historia clínica no permite borrar ni modificar consultas. Los errores se corrigen mediante una nota rectificatoria firmada.
- No se puede indicar medicación si no se registró el peso de la mascota en esa consulta.

Vacunas

- Cada aplicación registra fecha y lote, y calcula el próximo refuerzo según el intervalo definido para la vacuna.
- Se genera un recordatorio 7 días antes del refuerzo; luego de 30 días sin aplicación, se considera vencido.
- No se aplica una vacuna si la mascota no alcanzó la edad mínima requerida.

Stock y facturación

- Cada producto tiene un stock mínimo; al llegar a ese valor se genera una alerta.
- No se aplican ni venden productos sin stock ni productos vencidos.
- El stock se descuenta al confirmar la consulta, no al indicar el tratamiento.
- El consumo se realiza primero desde el lote con vencimiento más próximo.
- Efectivo: 10 % de descuento; débito: sin recargo; crédito en cuotas: 8 % de recargo.
- El plan de salud animal ofrece 15 % de descuento. No se acumula con el descuento en efectivo: se aplica el mayor.
- Una factura emitida no se modifica; ante un error se anula mediante una nota de crédito.

Supuestos adoptados

- Los turnos se consideran intervalos [hora de inicio, hora de fin); dos turnos pueden ser consecutivos si uno termina exactamente cuando comienza el otro.
- El horario de atención de cada veterinario se carga por día y puede variar entre profesionales.
- El precio de la consulta, de cada producto y el intervalo de refuerzo de las vacunas se administran desde catálogos; el enunciado no fija importes concretos.
- Para calcular la edad mínima de una vacuna se compara la fecha de nacimiento con la fecha de aplicación.
- El stock actual se obtiene sumando las unidades disponibles de los lotes no vencidos. Los lotes vencidos quedan registrados, pero no pueden consumirse.
- El sistema registra la notificación como una acción pendiente o enviada. No se integra con servicios externos de correo o mensajería en esta versión.
- Los datos persisten en archivos locales. Se asume una única instancia del programa en ejecución para evitar conflictos de escritura.
- Se incluyen perros, gatos y aves, que son las especies detalladas en el enunciado; se deja la clase preparada para agregar conejos si el grupo decide incorporarlos, ya que aparecen en las reglas generales.